第4-6章 线性规划
多项式时间算法

线性规划时间

单纯形法本质是一种枚举法。在最坏情况下，该方法的求解时间与决策变量x的规模n呈指数变化规律。

- 1972年，Klee和Minty找到了线性规划的一种算例，证实了指数级最坏情况存在。

$$\min x_n$$
$$\text{s.t}\ \varepsilon \le x_1 \le 1$$
$$\varepsilon x_{j-1} \le x_j \le 1 - \varepsilon x_{j-1} \quad (j = 1, \dots, n)$$

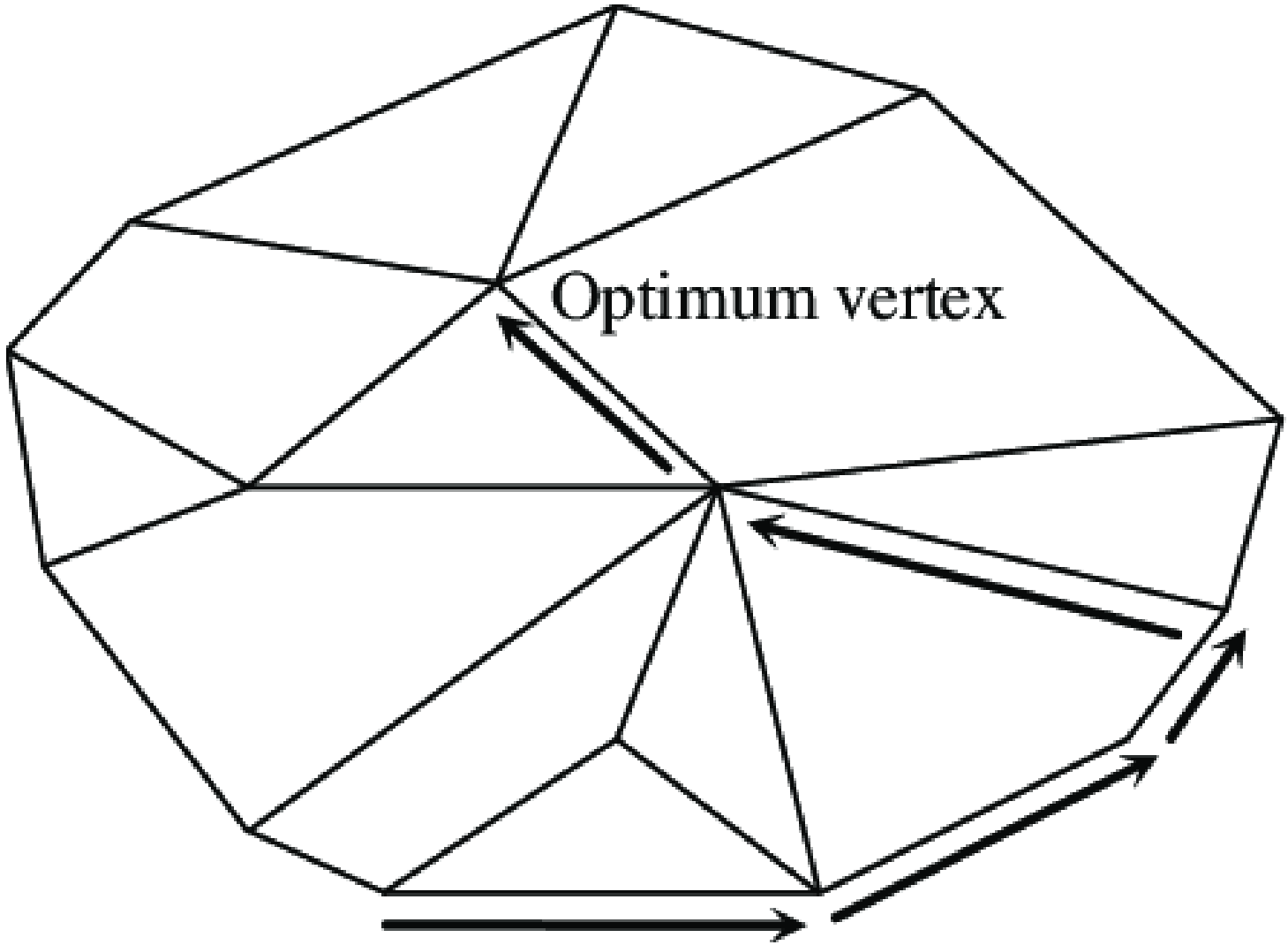
单纯形法需要$2^{\mathrm{n}} - 1$步

Let $c^T = [10^{n-1}, 10^{n-2}, \dots, 10^1, 1]$, $b = [1, 10^2, 10^4, \dots, 10^{2(n-1)}]^T$, and

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\times 10^1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\times 10^2 & 2\times 10^1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 2\times 10^{n-1} & 2\times 10^{n-2} & \cdots & 2\times 10^1 & 1 \end{bmatrix}.$$

单纯形法的问题

- 实践: 非常的快
- 理论: **对于任何一个确定性的选主元方式**，都存在一个n个变量的多面体，使得单纯形法需要花$\Omega(2^n)$的时间。



线性规划的多项式时间算法

$$\min\{c^T x : Ax \le b\}$$
$$A \in \mathbb{Q}^{nm}, c \in \mathbb{Q}^n, b \in \mathbb{Q}^m$$

- n: 变量个数
- m: 约束个数
- L: $m + n + \log|A_{max}| + \log b_{max} + \log c_{max}$.
- 一个线性规划的算法是
  - **多项式时间算法**, 如果存在一个多项式P, 使得P(L)时间可以解决。
  - **强多项式时间算法**, 如果存在一个多项式P, 使得P(n,m)时间解决。

线性规划的多项式时间算法

1. 1979年，Kachiyan提出了 $O(n^4L)$ 的椭球法，L表示数字的存储位数。
2. 1984年，Karmarkar提出了 $O(n^{3.5}L)$ 的算法，进一步改善了效率，使得内点法的实际应用变为可能。后来，研究人员沿着Karmarkar算法的思路，提出了更多效率更高的算法，这些算法统称为内点法。

线性规划多项式时间算法：椭球法

- 多项式时间算法
- 理论上优美的算法：统一了分割，可行和优化三种问题。
- 容易理解

椭球法历史

- Naum Zuselevich Shor (1972)就有基本研究
- 凸优化下的近似算法, Nemirovski和Yudin
- 线性规划多项式时间算法。Khachiyan (1979)

椭球法: 利用分离获得可行性

分离，可行与优化

给一个$P = \{x: Ax \leq b\}$ 有三个不同的问题，难度一个比一个难。

- 分离问题: 给个$x \notin P$, 找到一个超平面分离 x 和 P.
- 可行问题: P是不是空的?
- 优化问题: 给个线性目标向量c, 找到$\min\{c^T x: x \in P\}$.

椭球法: 从分离到可行。

猜数字

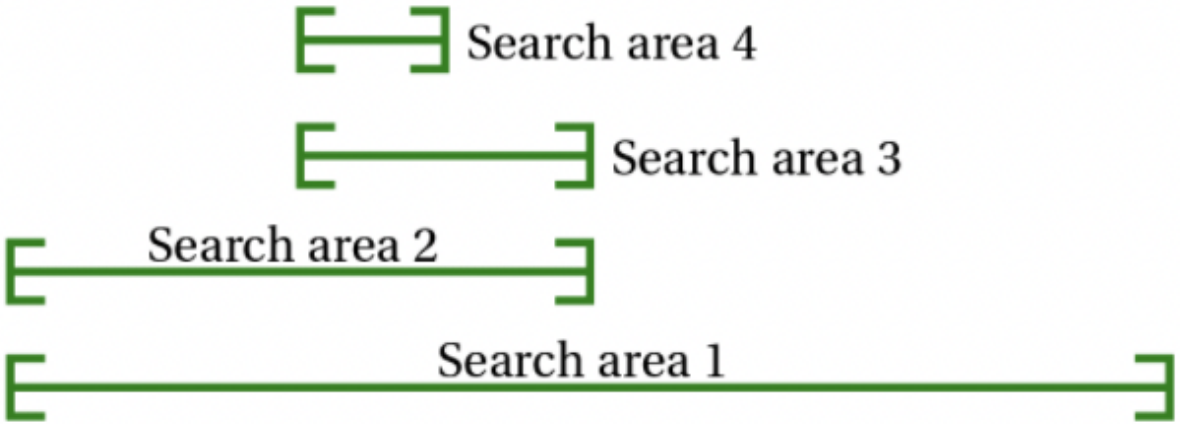
存在一个集合$P = [a, b] \subset [0,1]$。给定一个数值r。
已知P可能是空的，但是如果P不是空的，则 $|P| > r$.

游戏
1. 玩家1猜个数字 x.
2. 玩家2确认$x \in P$，或者给出一个值c，使得 $x \leq c \leq \min(P)$，或 $x \geq c \geq \max(P)$.

玩家1要用最少的步骤找到P中的一个数字，或者得出P是空的。
注意：这就是想要解决可行性问题！

二分法

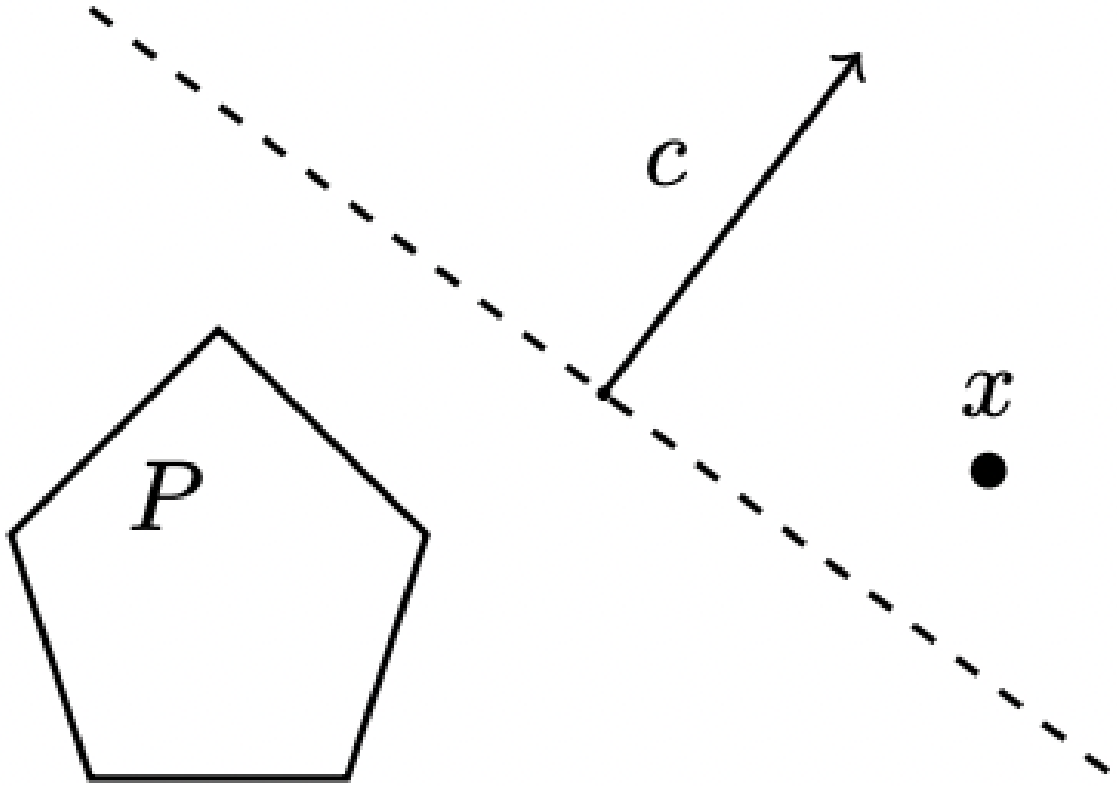
- 维护一个包含P的区间, 从[0,1]开始。
- 每一轮，玩家一选择现在区间中间的数字。二分P可能在的区间。
- 最多轮的个数为$O(\log(1/r))$。



椭球法就是这个游戏的高维版本。

分离机制（Separation Oracle）

- O 是 P的分离机制如果
- 输入: $x \in \mathbb{R}^n$
- 输出: $x \in P$, 输出TRUE. 不然输出一个半空间包含 P 但是不包含 x.

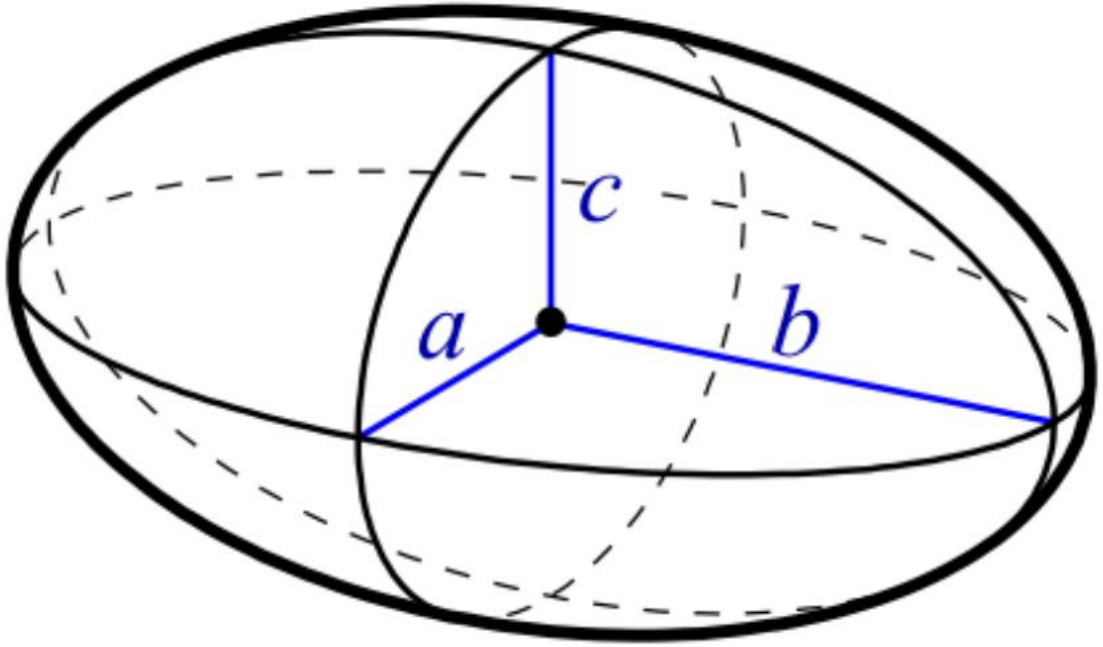


解决可行问题: 对线性规划问题的假设

- 问题不是很极端
  - 存在一个球$B(0,R)$包含P
  - 如果P非空, 则包含一个球$B(x,r)$
- P有一个多项式时间的分离机制:
  - 一般给了矩阵$Ax \leq b$的时候，测试 x 是否满足所有约束，如果有一个不满足，就输出那约束。
  - 但有可能分离机制并不需要知道A,b和是什么。

椭球

定义:
椭球$E(a, A)$ 是集合$\{x: (x - a)^T A^{-1}(x - a) \leq 1\}$, 其中 A 对称($A^T = A$) 且正定($x^T A x > 0\ \forall x$).



- 椭球法: 高维的二分法。
- 一维中的椭球就是线段。

椭球法

- 输入: r, 初始椭球 E 和P的分离机制 O。
- 输出: $x \in P$, 或者得出P是空的。

Ellipsoid_Method(r, E, O):

If $vol(E) < r$

return “无解”

$x \leftarrow center(E)$

point_in_P, $H \leftarrow O(x)$

If point_in_P:

return x

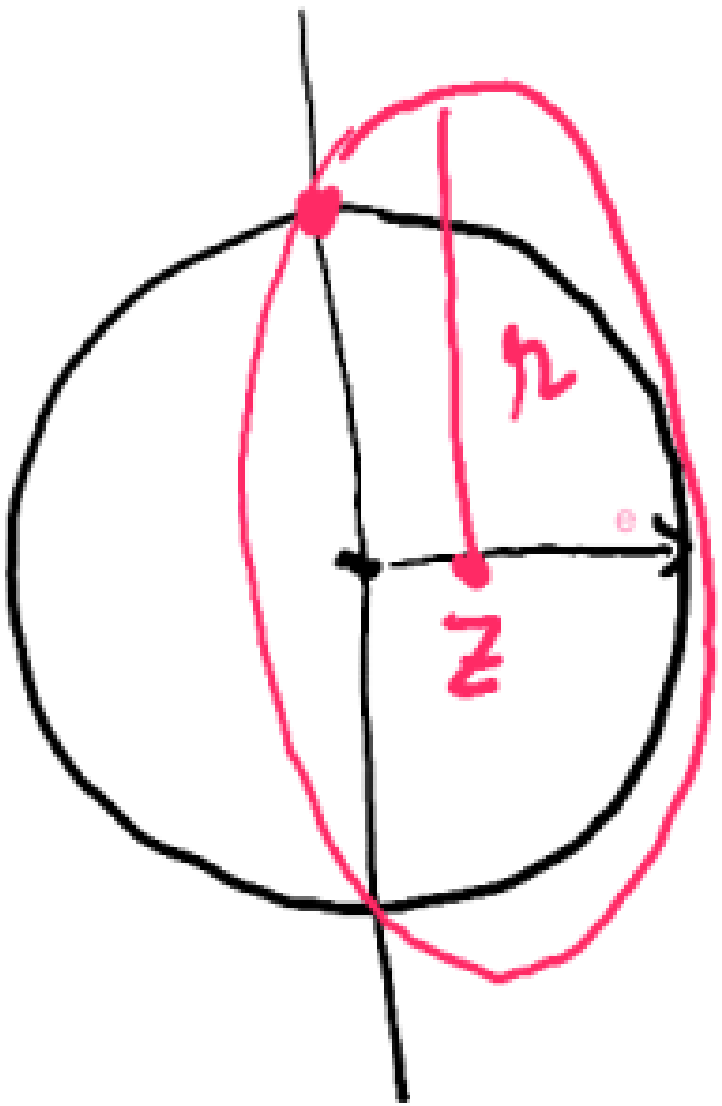
else:

$E' \leftarrow$ 最小的包含$E \cap H$的椭球

return Ellipsoid_Method(r, E', O)

找到下一个椭球

- 假设我们在以下特例: 椭球是$E = E(0, I)$，半空间为$H = \{x | x_1 \geq 0\}$。
- 让$\mathrm{E}' = \{x: \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \left(x_1 - \frac{1}{n+1}\right)^2 + \frac{n^2-1}{n^2} \sum_{i=2}^{n} x_i^2 \leq 1\}$
- 新的中点: $(\frac{1}{n+1}, 0,0,0, \dots, 0)$



论述: $x \in E \cap H$, 则 $x \in E'$

- $\left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \left(x_1 - \frac{1}{n+1}\right)^2 + \frac{n^2-1}{n^2} \sum_{i=2}^{n} x_i^2$
- $= \left(\frac{n^2+2n+1}{n^2}\right) x_1^2 - \frac{2(n+1)}{n^2} x_1 + \frac{1}{n^2} + \frac{n^2-1}{n^2} \sum_{i=2}^{n} x_i^2$
- $= \left(\frac{n^2-1}{n^2} + \frac{2n+2}{n^2}\right) x_1^2 - \frac{2(n+1)}{n^2} x_1 + \frac{1}{n^2} + \frac{n^2-1}{n^2} \sum_{i=2}^{n} x_i^2$
- $= (\frac{n^2-1}{n^2})(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) + \frac{(2n+2)(x_1^2 - x_1)}{n^2} + \frac{1}{n^2}$
- $\leq \frac{n^2-1}{n^2} + 0 + \frac{1}{n^2}$
- ≤ 1

论述: $\frac{Vol(E')}{Vol(E)} \leq e^{-\frac{1}{2(n+1)}}$

$$\frac{Vol(E')}{Vol(E)} = \left(\frac{n}{n+1}\right)\left[\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{n-1}$$

$$= \left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^{\frac{n-1}{2}}$$

$$\leq e^{-\frac{1}{n+1}} e^{\frac{n-1}{2(n^2-1)}}$$

$$= e^{-\frac{1}{2(n+1)}}$$

更一般的情形呢？

- A 是正定矩阵，$A = B^{\top}B$，且B是个可逆矩阵
- 可逆矩阵不改变体积
- 定义$y = T(x) = \left(B^{-1}\right)^{\top}(x-a)$
- $A^{-1} = B^{-1}(B^{-1})$，所以$y^{\top}y \le 1 \Leftrightarrow (x-a)^{\top}A^{-1}(x-a) \le 1$

$$
\begin{tikzcd}
E_k = E(a, A) \arrow[r, "T"] & E(0, I) \arrow[d, "\text{special case}"] \\
E_{k+1} & E' \arrow[l, "T^{-1}"']
\end{tikzcd}
$$

算法分析

- 从$B(0,R)$开始, 得到一个包含$B(x,r)$的椭球. 体积的比为$\left(\frac{r}{R}\right)^n$
- 每一次迭代，新椭球的体积为原椭球体积的$e^{-\frac{1}{2(n+1)}}$，k轮之后体积为$e^{-\frac{k}{2(n+1)}}$.
- 可见可以设 $k = O(n^2 \ln\frac{R}{r})$。
- 算法在多项式迭代后结束。而中间每一步也能多项式时间解决。
- 整个算法是多项式时间。

还有更多问题需要解决

椭球法:

- 解决可行问题。
- 需要 P包含半径为r的球。
- 需要 P被半径为R的球包含。

如何解决:

- 优化问题
- P是任意多面体

可行（多项式时间）等价于优化

$$\min\{c^T x : Ax \leq b\}$$

二分法猜λ

$$P_\lambda = \{Ax \leq b, c^T x \leq \lambda\}$$

考虑原问题P和对偶问题D

1. 检测P是否可行
2. 检测D是否可行
3. 检测$P + D + c^T x = b^T y$是否可行

消除球的要求

$$P = \{x: Ax \leq b\}$$

找到一个更好的P',使得对于任意c,

$\min\{c^T x: P\} = \min\{c^T x: P'\}$.

$Vol(P) = 0, P \neq \emptyset$

存在一个P' 包含一个小的球.

$Vol(P) = \infty$

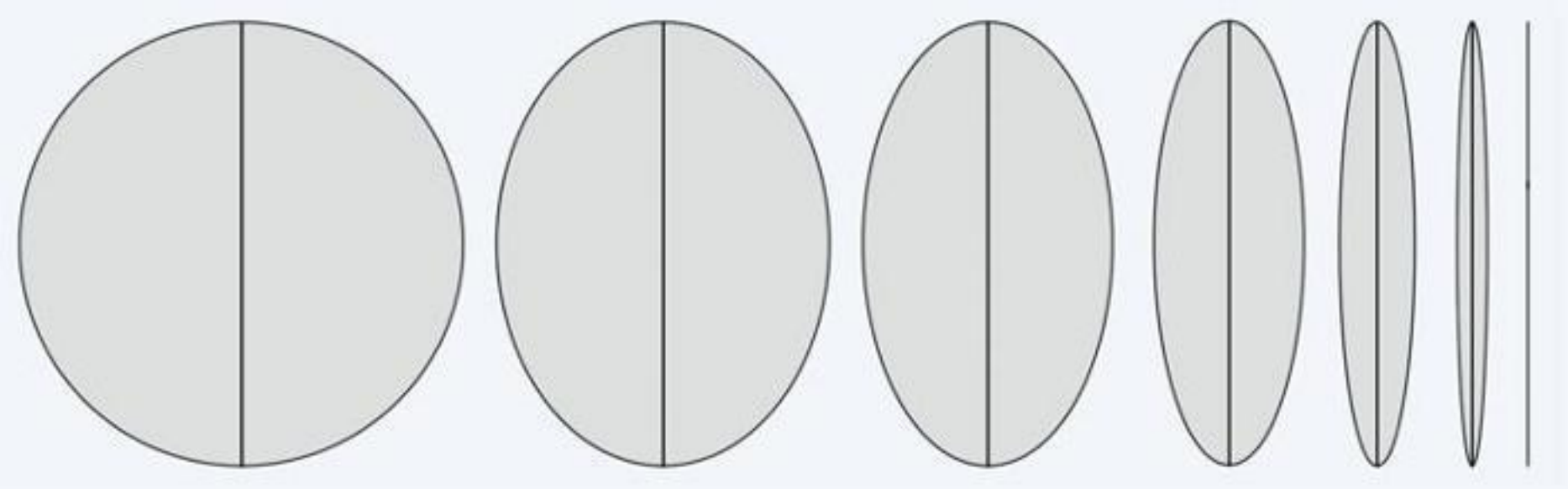
$\min\{c^T x: P\} \neq -\infty$则$P' = \{x: Ax \leq b, -M \leq x_i \leq M\}$在一个大球里。

为什么是椭球?

- 我们需要一个几何结构
  - 足够丰富，使得可以将容量下降常数大小
  - 容易计算
- 可能的替代物
  - 单纯形: 足够丰富，收敛速度慢

实际中椭球法的问题

- 细椭球: 数值问题.



- 椭球近似: 会遇到实数开根号. 应该尽量找有理数点.

解决超大的线性规划问题

指数多的约束

最大匹配

图$G = (V, E)$

每个奇数顶点的子集有一个对应的约束。$\Omega\left(2^{\frac{n}{2}}\right)$个约束。

$$\sum_{e \in E(S)} x_e \leq \frac{|S|-1}{2} \qquad S \subset V, |S| \text{ odd}$$

$$\sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1 \qquad v \in V$$

$$x_e \geq 0 \qquad e \in E.$$

无限个约束:

$$\min\{C \cdot X : A_i \cdot X \leq b_i, X \in \mathbb{S}_+^n\}$$

- 半正定规划
- $X \in \mathbb{S}_+^n$ 有且仅有对于任意$a \in \mathbb{R}^n$，$a^T X a \geq 0$ 。
- 也就是对于任意$a \in \mathbb{R}^n$，$\sum_{ij} X_{ij} a_i a_j \geq 0$。